SERI DATA DETECTIVE

MODUL MATERI 3

VERIFIKASI DATA

Memastikan kebenaran isi dengan referensi.

A. Pengantar dan Definisi

Setelah proses validasi data selesai dilakukan dan setiap entri data telah dinyatakan memenuhi atau tidak memenuhi aturan sehingga memiliki status validasi yang jelas, tahap berikutnya dalam siklus pengolahan data adalah **verifikasi data**. Berbeda dengan validasi data yang berfokus pada memeriksa apakah data memenuhi aturan format dan standar, maka verifikasi data berfokus pada memastikan apakah isi data tersebut benar dan sesuai dengan sumber referensi yang terpercaya. Verifikasi data berfokus pada pertanyaan yang lebih mendasar: *apakah isi data tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan yang sebenarnya?*

Verifikasi data merupakan proses yang lebih mendalam dibandingkan validasi, karena data yang secara format sudah benar Belum tentu memiliki isi yang akurat. Sebagai contoh, nama siswa mungkin sudah menggunakan huruf saja (lolos validasi), namun nama tersebut bisa jadi salah ketik atau tidak sesuai dengan nama asli yang tercatat di dokumen resmi. .Verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan data yang sedang diperiksa dengan **data referensi** yang dianggap sebagai sumber kebenaran. Sumber referensi ini dapat berupa dokumen resmi, basis data lain yang terpercaya, atau catatan yang telah terverifikasi sebelumnya.

■ Definisi Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses membandingkan data yang sedang diperiksa (data input) dengan data referensi yang terpercaya untuk memastikan bahwa isi data tersebut benar, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hasil verifikasi: Setiap entri data akan memiliki status verifikasi yang menyatakan apakah data tersebut sudah benar (sesuai referensi), perlu perbaikan (terdapat ketidaksesuaian dengan referensi), atau tidak bisa diverifikasi (data referensi tidak tersedia atau tidak lengkap).

Pertanyaan utama dalam verifikasi: Apakah nilai yang tercatat dalam data input sama dengan nilai yang ada dalam data referensi yang sah?

B. Tujuan dan Pentingnya Verifikasi Data

Validasi data dapat memastikan bahwa format dan kelengkapan data sudah benar, namun validasi tidak dapat menjamin bahwa isi data tersebut sesuai dengan kenyataan. Di sinilah verifikasi data menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan kenyataan sesungguhnya.

■ Ilustrasi Pentingnya Verifikasi

Bayangkan data siswa dengan NIS: 2024001, Nama: Andi Wijaya, Kelas: X-TKJ. Data ini lolos validasi karena format dan kelengkapannya sudah benar. Namun, setelah dibandingkan dengan data referensi dari wali kelas, ternyata nama siswa tersebut adalah 'Andi Widjaja', bukan 'Andi Wijaya'. Kesalahan seperti ini hanya dapat ditemukan melalui proses verifikasi.

Tujuan Utama Verifikasi Data:

✓ **Memastikan Kebenaran Isi Data**
Memverifikasi bahwa nilai yang tercatat dalam sistem bukan hanya memenuhi aturan format, tetapi juga benar-benar mencerminkan kondisi nyata atau informasi yang sesungguhnya dengan sumber data yang otoritatif

✓ **Mendeteksi Kesalahan yang Lolos Validasi**
Menemukan kesalahan yang tidak dapat dideteksi melalui validasi, seperti nilai yang formatnya benar namun isinya salah — seperti nama yang salah eja, tanggal lahir yang keliru, dan sebagainya.

✓ **Membangun Kepercayaan terhadap Data**
Data yang telah diverifikasi memiliki tingkat kepercayaan dan jaminan keakuratan yang lebih tinggi karena kebenarannya telah dikonfirmasi melalui perbandingan dengan sumber referensi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

✓ **Menjadi Dasar Pembersihan Data yang Tepat**
Hasil verifikasi menunjukkan dengan tepat bagian mana dari data yang perlu diperbaiki pada tahap pembersihan, sehingga prosesnya dapat dilakukan secara terarah dan akurat.

✓ **Menjaga Integritas Data**
Memastikan bahwa data yang tersimpan dalam sistem informasi konsisten dengan sumber data aslinya, sehingga integritas seluruh sistem informasi dapat terjaga.

C. Perbedaan Verifikasi, Validasi, dan Identifikasi Data

Ketiga tahap ini sering kali menimbulkan kebingungan karena terdengar serupa, yaitu memastikan kualitas data. Namun ketiganya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dan bersifat saling melengkapi. Tabel berikut memperjelas perbedaan mendasar diantara ketiganya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya.

Aspek	Identifikasi	Validasi	Verifikasi
Pertanyaan Utama	Masalah apa yang ada dalam data ini?	Apakah data memenuhi aturan yang ditetapkan?	Apakah isi data sesuai dengan kenyataan?
Metode	Pengamatan visual dan pencatatan masalah secara umum	Pengecekan terhadap aturan validasi yang terdefinisi	Perbandingan dengan data referensi terpercaya
Fokus	Menemukan masalah secara umum	Memeriksa format dan kelengkapan	Memastikan kebenaran isi data
Sumber Acuan	Pengetahuan umum tentang data	Aturan validasi (Data Dictionary)	Data referensi resmi (dokumen atau basis data lain)
Output	Daftar data bermasalah dan kategorinya	Status valid/tidak valid beserta alasannya	Status: Sudah Benar/Perlu Perbaikan/Tidak Bisa Diverifikasi

Urutan	Tahap 1 (pertama)	Tahap 2 (kedua)	Tahap 3 (ketiga)
Contoh	Menemukan bahwa nama mengandung angka	Menyatakan format nama sudah valid (hanya huruf)	Mengkonfirmasi nama seharusnya 'Andi Wijaya' sesuai referensi

■ Ketiga Tahap Saling Melengkapi

Identifikasi menemukan masalah secara umum yang menghasilkan daftar temuan awal, validasi memastikan data memenuhi aturan formal, dan verifikasi mengkonfirmasi kebenaran isi data terhadap sumber referensi. Ketigas proses ini tidak dapat saling menggantikan, masing-masing memberikan lapisan jaminan kualitas yang berbeda dan saling memperkuat.

Data yang lolos validasi belum tentu lolos verifikasi. Sebaliknya, data yang gagal validasi umumnya tidak perlu diverifikasi karena harus diperbaiki terlebih dahulu di tahap pembersihan.

D. Sumber Referensi dalam Verifikasi Data

Kunci utama dalam proses verifikasi adalah ketersediaan **sumber referensi yang terpercaya**. Sumber referensi adalah dokumen, sistem, atau, pihak yang dianggap sebagai acuan kebenaran data. Tanpa sumber referensi yang jelas, proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara objektif.

Sumber referensi yang baik harus memenuhi kriteria berikut:

- **Otoritatif:** Berasal dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut.
- **Terkini:** Merupakan versi data yang paling mutakhir sehingga mencerminkan kondisi yang sesungguhnya saat ini.
- **Dapat Dipercaya:** Memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan diakui keabsahannya oleh pihak yang berkepentingan.
- **Dapat Diakses:** Tersedia dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan selama proses verifikasi berlangsung.

Contoh Sumber Referensi dalam Berbagai Konteks:

Jenis Data	Sumber Referensi Yang Digunakan	Contoh Verifikasi
Data Siswa	Catatan wali kelas, buku induk sekolah, atau dokumen rapor	Membandingkan nama dan NIS input dengan data di buku induk
Data Pegawai	Dokumen KTP, ijazah, atau sistem kepegawaian resmi	Memastikan nama dan tanggal lahir sesuai KTP
Data Transaksi	Bukti transaksi fisik (nota, kuitansi) atau sistem kasir	Mencocokan total harga input dengan nominal di nota
Data Produk	katalog produk resmi atau daftar harga dari supplier	Memverifikasi harga dan nama produk sesuai katalog

■ Catatan Penting

Apabila sumber referensi tidak tersedia, tidak lengkap, atau meragukan kebenarannya, maka data tersebut harus diberi status **Tidak Bisa Diverifikasi.** Jangan pernah menebak atau mengasumsikan kebenaran data tanpa bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dari sumber referensi yang sah.

E. Jenis-Jenis Verifikasi Data

Terdapat beberapa jenis verifikasi data yang dapat diterapkan tergantung pada aspek yang ingin dikonfirmasi kebenarannya. Keempat jenis berikut adalah yang paling umum digunakan.

1 Verifikasi Konsistensi (Consistency Verification)

Verifikasi konsistensi memeriksa apakah nilai yang sama pada kolom yang sama konsisten di seluruh kumpulan data. Jika satu entitas memiliki nilai yang berbeda di dua tempat yang seharusnya sama, maka terdapat inkonsistensi yang perlu diselesaikan.

Contoh Data Siswa:	Siswa dengan NIS 2024001 tercatat sebagai kelas X-TKJ di tabel utama, namun tercatat sebagai X-RPL di tabel nilai. Salah satu harus disesuaikan dengan referensi yang benar.
Contoh Data Lain:	Harga produk 'Buku Tulis A5' tercatat Rp 5.000 di tabel produk namun Rp 4.500 di tabel transaksi — perlu diverifikasi mana yang merupakan harga yang benar.

2 Verifikasi Silang (Cross Verification)

Verifikasi silang membandingkan data dari satu sumber dengan data dari sumber lain yang independen untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai yang tercatat. Kedua sumber harus dianggap sama-sama valid untuk dapat dilakukan perbandingan.

Contoh Data Siswa:	Data siswa dari formulir pendaftaran dibandingkan dengan data di kartu keluarga atau akta kelahiran untuk memastikan nama dan tanggal lahir sudah benar.
Contoh Data Lain:	Data stok barang di sistem komputer dibandingkan dengan hasil penghitungan fisik di gudang untuk memastikan jumlah yang tercatat sesuai dengan kondisi nyata.

3 Verifikasi Referensi (Reference Verification)

Verifikasi referensi membandingkan data input dengan data yang terdapat dalam sumber referensi resmi yang telah ditetapkan sebagai standar kebenaran. Sumber referensi ini biasanya berupa dokumen atau basis data yang dikelola oleh pihak berwenang.

Contoh Data Siswa:	Data siswa pada sistem informasi dibandingkan dengan data referensi yang dimiliki wali kelas untuk memastikan nama, NIS, dan kelas sudah sesuai.
Contoh Data Lain:	Data alamat pelanggan dibandingkan dengan database kode pos resmi untuk memastikan kode pos yang tercatat sesuai dengan nama kota dan kecamatan yang tertulis.

4 Verifikasi Logika (Logical Verification)

Verifikasi logika memeriksa apakah hubungan antar nilai dalam satu entri data masuk akal secara logis. Nilai-nilai yang secara individual tampak valid namun tidak konsisten satu sama lain akan terdeteksi melalui jenis verifikasi ini.

Contoh Data Siswa:	Siswa tercatat lahir pada 01/01/2015 namun terdaftar di kelas X SMK. Secara logika, siswa yang lahir tahun 2015 terlalu muda untuk berada di tingkat SMK.
Contoh Data Lain:	Transaksi tercatat pada tanggal 15/03/2024 namun tanggal pengirimannya adalah 10/03/2024. Secara logika, pengiriman tidak mungkin terjadi sebelum transaksi.

F. Proses Verifikasi Data

Proses verifikasi data dilakukan melalui perbandingan sistematis antara **data input** (data yang sedang diperiksa) dengan **data referensi** (sumber kebenaran). Berikut adalah skema umum proses verifikasi data:

1 Data Input

Data input yang sedang diperiksa kebenarannya. Contoh: data siswa yang diinputkan ke dalam sistem informasi sekolah

▼

2 Data Referensi

Sumber kebenaran yang digunakan sebagai pembanding. Contoh: data yang dipegang oleh wali kelas atau dokumen resmi sekolah.

▼

3 Perbandingan

Setiap kolom pada data input dibandingkan satu per satu dengan kolom yang bersesuaian pada data referensi.

▼

4 Penentuan Status

Berdasarkan hasil perbandingan, ditentukan status verifikasi. Data Sudah Benar / perlu Perbaikan / Tidak Bisa Diverifikasi.

■ Data Referensi dalam Simulasi Data Detective

Dalam simulasi Level 3 pada website Data Detective, data referensi yang digunakan adalah data yang dipegang oleh **wali kelas**. Data input dari sistem akan dibandingkan satu per satu dengan data referensi wali kelas untuk setiap siswa.

Setiap kolom — Nama, NIS, Tanggal Lahir, Kelas, dan Nomor Telepon — akan dibandingkan, dan perbedaan sekecil apapun akan memengaruhi status verifikasi yang diberikan.

G. Status Hasil Verifikasi

Setiap entri data yang telah melalui proses verifikasi akan mendapatkan salah satu dari tiga status berikut. Status ini mencerminkan tingkat kebenaran data dibandingkan dengan sumber referensi:

✔ Data Sudah Benar

Status ini diberikan apabila seluruh nilai dalam entri data telah sesuai dengan data yang terdapat pada sumber referen. Tidak terdapat perbedaan pada satu kolom pun.

Kondisi: Semua kolom input identik dengan data referensi pada semua aspek yang diperiksa

Contoh pada Data Siswa

	Nama	NIS	Tgl Lahir	Kelas	No Telp
Data Input	Andi Wijaya	2024001	12/05/2008	X-TKJ	08123456789
Referensi	Andi Wijaya	2024001	12/05/2008	X-TKJ	08123456789

Kesimpulan: Semua data cocok dengan referensi
Tindakan: Data dapat langsung diteruskan ke tahap pembersihan dengan status bersih dan tidak perlu diperbaiki

⏹ Perlu Perbaikan

Status ini diberikan apabila satu atau lebih perbedaan antara data input dengan data referensi. Perbedaan tersebut bisa berupa kesalahan nama, tanggal lahir yang keliru, nomor telepon yang tidak sesuai, atau informasi lain yang tidak cocok dengan catatan resmi.

Kondisi: Semua kolom input identik dengan data referensi pada semua aspek yang diperiksa

Contoh pada Data Siswa

	Nama	NIS	Tgl Lahir	Kelas	No Telp
Data Input	**Budi 123 santoso**	2024002	10/10/2009	**X-RPL**	08123456782
Referensi	**Budi Santoso**	2024002	10/10/2009	**X-TKJ**	08123456782

Kesimpulan: Nama dan kelas tidak sesuai referensi
Tindakan: Data perlu diperbaiki pada tahap pembersihan sesuai dengan nilai yang terdapat pada data referensi.

✗ Tidak Bisa Diverifikasi

Status ini diberikan apabila data tidak dapat diverifikasi karena data referensi tidak tersedia. tidak lengkap, atau tidak ditemukan untuk entri data yang bersangkutan, sehingga proses perbandingan tidak dapat dilakukan secara objektif.

Kondisi yang menyebabkan status ini:

- ☐ Data referensi untuk entri tersebut tidak tersedia sama sekali.
- ☐ Sumber referensi memiliki data yang tidak lengkap untuk entri tersebut.
- ☐ Identitas entri data tidak menemukan dalam sumber referensi.
- ☐ Terdapat ketidakpastian dalam sumber referensi yang tidak dapat diputuskan.

Contoh pada Data Siswa

	Nama	NIS	Tgl Lahir	Kelas	No Telp
Data Input	**(Kosong)**	2024002	10/10/2009	**X-RPL**	08123456782
Referensi	*Tidak Ditemukan*	2024002	—	—	—

Kesimpulan: Nama kosong dan tidak ditemukan di referensi
Tindakan: Data perlu dilengkapi terlebih dahulu atau dicari sumber referensi tambahan sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pembersihan.

H. Contoh Kasus: Verifikasi Data Siswa

Berikut adalah contoh proses verifikasi data siswa dengan membandingkan data input dari sistem dengan data referensi wali kelas. Setiap entri diperiksa secara per kolom atau per baris, kemudian diberikan status verifikasi beserta alasan perbedaan yang ditemukan.

Data Input (dari Sistem):

No	Nama	NIS	Tgl Lahir	Kelas	No Telp
1	Andi Wijaya	2024001	12/05/2008	X-TKJ	08123456789
2	Budi123 Santoso	2024002	10/10/2009	X-RPL	08123456789
3	Citra Dewi	2024001	15/01/2008	X-TB	08199867766
4	Dewi Sartika	2024005	22/03/2010	X-TKJ	08123456781
5	Eko Prasetyo	2024006	05/12/2007	X-TKJ	08133445
6	*(Kosong)*	2024007	15/07/2008	X-TKJ	08133344455

Data Referensi (dari Wali Kelas):

No	Nama	NIS	Tgl Lahir	Kelas	No Telp
1	Andi Wijaya	2024001	12/05/2008	X-TKJ	08123456789
2	Budi Santoso	2024002	10/10/2009	X-TKJ	08199867766
3	Citra Lestari	2024003	15/01/2008	X-TKJ	08521234432
4	Dewi Sartika	2024005	22/03/2010	X-TKJ	08123456781
5	Eko Prasetyo	2024006	05/12/2007	X-TKJ	08133344455
6	*(Tidak Ditemukan)*	—	—	X-TKJ	—

Hasil Verifikasi:

No	Nama	Status	Perbedaan yang Ditemukan
1	Andi Wijaya	✓ Data Sudah Benar	Tidak ada perbedaan — semua kolom sesuai referensi
2	Budi123 Santoso	■ Perlu Perbaikan	Nama: 'Budi123 Santoso' vs 'Budi Santoso'; Kelas: X-RPL vs X-TKJ; No Telp berbeda
3	Citra Dewi	■ Perlu Perbaikan	Nama: 'Citra Dewi' vs 'Citra Lestari'; NIS: 2024001 vs 2024003; Kelas: X-TB vs X-TKJ
4	Dewi Sartika	✓ Data Sudah Benar	Tidak ada perbedaan — semua kolom sesuai referensi
5	Eko Prasetyo	■ Perlu Perbaikan	No Telp: 08133445 vs 08133344455 (berbeda)
6	Fani Rahayu	✖ Tidak Bisa Diverifikasi	Nama kosong — Tidak ditemukan padanannya di data referensi

Keterangan: ■ Hijau = Data Sudah Benar ■ Kuning = Perlu Perbaikan ■ Merah = Tidak Bisa Diverifikasi

I. Contoh Kasus pada Data Lain

Proses verifikasi data tidak hanya berlaku untuk data siswa, tetapi dapat diterapkan pada berbagai jenis data. Berikut adalah contoh penerapan verifikasi pada dua jenis data yang umum ditemukan di dunia kerja:

Contoh 1 — Verifikasi Data Stok Produk

Sebuah toko melakukan verifikasi data stok dengan membandingkan data dalam sistem dengan hasil penghitungan fisik di gudang:

Kode	Nama Produk	Stok Sistem	Stok Fisik	Selisih	Status
PRD-001	Buku Tulis A5	50	50	0	✓ Data Sudah Benar
PRD-002	Pulpen Hitam	30	27	-3	■ Perlu Perbaikan
PRD-003	Penghapus	20	20	0	✓ Data Sudah Benar
PRD-004	Rautan Pensil	15	0	-15	■ Perlu Perbaikan
PRD-005	Kertas HVS	100	100	0	✓ Data Sudah Benar

Contoh 2 — Verifikasi Data Pegawai

Bagian HRD melakukan verifikasi data pegawai baru dengan membandingkan data input sistem dengan dokumen resmi yang diserahkan oleh pegawai:

ID	Nama (Sistem)	Nama (KTP)	Tgl Lahir (Sistem)	Tgl Lahir (KTP)	Status
P-001	Ahmad Fauzi	Ahmad Fauzi	15/03/1995	15/03/1995	✓ Data Sudah Benar
P-002	Siti Nurhaliza	Siti Nur Haliza	22/07/1998	22/07/1998	■ Perlu Perbaikan
P-003	Rudi Hermawan	Rudi Hermawan	10/11/1990	10/01/1990	■ Perlu Perbaikan
P-004	(kosong)	Dewi Kusuma	05/06/1997	05/06/1997	✗ Tidak Bisa Diverifikasi

J.Langkah-Langkah Verifikasi Data

Verifikasi data harus dilakukan secara sistematis dan terurut agar perbandingan antara data input dan data referensi berlangsung akurat dan menyeluruh:

1 Siapkan Data Input dan Data Referensi

Pastikan kedua sumber data tersedia dan dapat dibaca dengan baik. Pastikan juga data referensi berasal dari sumber yang bersifat otoritatif, terkini, sah dan dapat dipercaya sebelum digunakan sebagai standar kebenaran.Tanpa sumber referensi yang jelas, proses verifikasi tidak dapat dijalankan secara objektif.

2 Tentukan Kolom yang Akan Diverifikasi

Identifikasi kolom-kolom mana saja yang akan dibandingkan. Fokuskan pada kolom yang bersifat kritis dan memiliki dampak signifikan jika terjadi kesalahan pada nilainya.

3 Bandingkan Setiap Entri Satu per Satu

Verifikasi dilakukan per entri (per baris) atau per kolom. Setiap baris data harus dibandingkan secara menyeluruh dengan data referensi sebelum berpindah ke baris berikutnya. Untuk setiap baris data input, temukan entri yang bersesuaian di data referensi — biasanya berdasarkan kolom kunci seperti NIS atau ID — kemudian bandingkan nilai setiap kolom yang telah ditentukan.

4 Periksa Ketersediaan Data Referensi

Pastikan bahwa data referensi tersedia untuk setiap entri yang sedang diverifikasi. Jika data referensi tidak ditemukan atau tidak lengkap untuk entri tertentu, entri tersebut tidak dapat diverifikasi meskipun data inputnya tampak benar.

5 Catat Setiap Perbedaan yang Ditemukan

Apabila ditemukan perbedaan antara data input dan referensi, catat secara spesifik: kolom mana yang berbeda, nilai yang tercatat di sistem, dan nilai yang seharusnya berdasarkan referensi.

6 Tentukan Status Verifikasi

Berdasarkan hasil perbandingan, tentukan status verifikasi setiap entri: Data Sudah Benar jika tidak ada perbedaan, Perlu Perbaikan jika ada perbedaan dengan referensi, atau Tidak Bisa Diverifikasi jika data input atau referensi tidak tersedia atau tidak lengkap.

7 Dokumentasikan dan Teruskan ke Tahap Pembersihan

Buat laporan hasil verifikasi yang mencantumkan status setiap entri beserta detail perbedaan yang ditemukan. Laporan ini menjadi panduan utama dalam tahap pembersihan data — menentukan entri mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.

K. Ringkasan

1	Verifikasi data adalah proses membandingkan data input dengan **data referensi yang terpercaya** untuk memastikan bahwa isi data benar-benar sesuai dengan kondisi nyata, bukan hanya kesesuaian formatnya.
2	Verifikasi menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh validasi: **apakah nilai yang tercatat sudah benar?** — bukan hanya apakah formatnya sudah sesuai aturan.
3	Verifikasi berbeda dari validasi: validasi memeriksa **apakah data sesuai aturan format**, sedangkan verifikasi memastikan **apakah isi data benar** berdasarkan sumber referensi.
4	Sumber referensi harus bersifat **otoritatif, terkini, dapat dipercaya, dan dapat diakses**. Tanpa sumber referensi yang jelas, proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara objektif.
5	Terdapat empat jenis verifikasi: **verifikasi konsistensi, verifikasi silang, verifikasi referensi,** dan **verifikasi logika** — masing-masing menargetkan aspek kebenaran yang berbeda.
6	Setiap entri data hasil verifikasi mendapatkan salah satu dari tiga status: **Data Sudah Benar** (semua kolom sesuai referensi)**, Perlu Perbaikan** (ada perbedaan dengan referensi)**,** atau **Tidak Bisa Diverifikasi** (referensi tidak tersedia atau tidak lengkap).
7	Verifikasi merupakan **tahap ketiga** dalam siklus pengolahan data, dilakukan setelah identifikasi dan validasi, dan menjadi dasar bagi tahap pembersihan data. Verifikasi dilakukan secara **per entri (per baris)** dengan membandingkan setiap kolom data input terhadap data referensi secara menyeluruh sebelum menentukan status verifikasi.
8	Prinsip verifikasi data berlaku universal — dapat diterapkan pada berbagai jenis data seperti data siswa, stok produk, pegawai, dan sebagainya.